



Requerimento — Revisão da premissa de ajuste de risco de 25% no comparador do setor público · Análise de VfM · PPP do CAFF

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO · GT-PPPS · SEFAZ-RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPS

Requerimento de revisão da premissa de ajuste de risco de 25% aplicada ao comparador do setor público

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) — Análise de *Value for Money* (Produto 10), item 3.3.2. Requer-se a revisão do argumento por fragilidade da base empírica invocada — Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2002) —, com supressão da referência e recomposição da premissa sobre evidência aderente ao objeto.

USO INTERNO · NÃO CONSTITUI MANIFESTAÇÃO OFICIAL DA CAGE-RS ENQUANTO NÃO ASSINADO

**R\$ 418,5
mi**

PESO DA PREMIS
SA QUESTIONADA

3,2×

O VFM QUE ELA
SUSTENTA

17,11%

PONTO DE
EQUILÍBRIO DO VFM

0

EDIFICAÇÕES NA
AMOSTRA DO ARTIGO

IDENTIFICAÇÃO

campos editáveis

REQUERIMENTO Nº

([●])/2026 — CAGE/GT-PPPs)

REQUERENTE

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
(CAGE/SEFAZ-RS) — Grupo de Trabalho de PPPs

COM CÓPIA

BNDES (estruturador — OCS nº 330/2024) e
Consórcio RECAFF

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Análise de Value for Money (Produto 10), item
3.3.2, e modelo econômico-financeiro de
13/07/2026, aba 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(PROA nº [●])

DESTINATÁRIO

Secretaria de Planejamento, Governança e
Gestão (SPGG) — Subsecretaria de Parcerias
(SERG)

ASSUNTO

Revisão do ajuste de risco de variação de custos
e investimentos de 25% aplicado ao PSC (item
3.3.2 da Análise de VfM)

FUNDAMENTO

LC nº 13.451/2010, art. 2º; Lei nº 11.079/2004,
art. 10, I, 'a'; Lei nº 14.133/2021, arts. 5º e 125

PRAZO REQUERIDO

([●] dias úteis)

DATA

17/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Nome, cargo e matrícula)

ANEXOS

I — Apontamento (26 p.); II — Relatório de trechos do artigo (17 p.); III — Notas deste requerimento

I • Do objeto

Vem esta Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, por seu Grupo de Trabalho de Parcerias Público-Privadas, **requerer a revisão do argumento** que sustenta o ajuste de risco de variação de custos e investimentos de **25%** aplicado ao comparador do setor público (PSC) no item 3.3.2 da Análise de *Value for Money* da Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari^[1], **por fragilidade da base empírica invocada** — o estudo de Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2002)^[2] —, com a supressão da referência a esse estudo e a recomposição da premissa sobre evidência aderente ao objeto, ou, alternativamente, com a demonstração técnica de sua adequação, na forma do pedido da seção V.

O requerimento não questiona a conveniência da parceria nem antecipa juízo sobre o modelo de contratação. Questiona **a demonstração**: a premissa de que aqui se trata responde, sozinha, pelo resultado do estudo que fundamenta a opção pela PPP, e a fonte citada para sustentá-la contém ressalva expressa que veda o uso que dela se fez.

II · Dos fatos

1. O item 3.3.2 da Análise de *Value for Money* acrescenta ao comparador do setor público um ajuste de risco de variação de custos e investimentos "da ordem de 25%", "observando o limite legal para a contratação de obras e serviços"^[1], ao fundamento de que esse risco é transferido ao parceiro privado na PPP^[6]. O relatório informa que o parâmetro usual em análises dessa natureza é observar o nível de superação de orçamento em obras públicas já realizadas^[4] e ressalva, no mesmo parágrafo, que tais estudos "usualmente focam em contratações de curto-prazo (5 anos) frente ao valor contratado versus valor real dispendido, inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP"^[5]. Em seguida cita, **como exemplo de estudo que apontaria valores ainda superiores**, o trabalho de Flyvbjerg, Holm e Buhl^[2], "que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos"^[3].
2. O ajuste corresponde a **R\$ 418,5 milhões** a valor presente^[7], incidentes sobre o PSC Bruto de R\$ 1.674,2 milhões^[8]. Reproduzida a incidência na aba 15 do modelo econômico-financeiro, apuram-se R\$ 251,8 milhões sobre os investimentos e **R\$ 166,7 milhões sobre o custeio dos trinta anos**^[16]. O PSC Ajustado resulta em R\$ 1.991,4 milhões^[9], contra R\$ 1.859,4 milhões de custo da PPP^[10], e o *Value for Money* em R\$ 132,0 milhões^[11], a uma taxa social de desconto de 8,5% ao ano^[12].
3. Daí a relevância do pedido: **a premissa questionada equivale a 3,2 vezes o resultado que ela sustenta**. Nenhuma outra premissa do estudo tem esse peso — e, como demonstrado na seção IV, basta reduzi-la de 25% para 17,11% para que a vantagem da PPP desapareça.

COMPOSIÇÃO DO COMPARADOR (R\$ MILHÕES, VALOR PRESENTE A 8,5% A.A.)	VALOR	OBSERVAÇÃO
PSC Bruto — investimentos e custeio dos 30 anos	1.674,2	base de incidência do ajuste
(+) Ajuste de risco de 25% (premissa questionada)	418,5	R\$ 251,8 mi sobre investimentos e R\$ 166,7 mi sobre o custeio
(+) Atraso de obras (iPrazo) e custos de transação	17,8	aluguéis nos anos 4 a 10 e relicitações
(–) Receitas acessórias	(119,1)	receitas que o Estado obteria na gestão direta
= PSC Ajustado	1.991,4	comparador do setor público

Custo da PPP

1.859,4

contraprestação, aporte e gestão,
líquidos de neutralidade tributária

= Value for Money apurado

132,0

31,5% do ajuste de risco; 6,6% do PSC
Ajustado

III · Do fundamento do pedido — a fragilidade da base invocada

O texto integral do artigo foi examinado por esta Controladoria. Os trechos abaixo são reproduzidos em inglês, com tradução livre, seção e página do manuscrito do autor (arXiv:1303.6604), versão a que o estudo se reporta; o Anexo II reúne todos os trechos utilizados.

1 O artigo veda expressamente a comparação entre desempenho público e privado — que é exatamente o uso que lhe foi dado

O ajuste de 25% onera apenas uma das alternativas comparadas: incide sobre o PSC porque se presume que o risco de sobrecusto é do setor público e é transferido ao privado na PPP^[6]. O artigo invocado para sustentar essa presunção diz o contrário — duas vezes, em seções distintas —, registrando que seus dados **não permitem** decidir se projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos quanto à subestimativa de custos. A conclusão do artigo é sobre *promotores de projeto*, públicos ou privados, e não sobre a natureza jurídica do contratante. Usá-lo para calibrar a diferença entre as duas alternativas contraria a ressalva que o próprio autor fez questão de consignar.

C1 SUMMARY AND CONCLUSIONS · P. 23 DO MANUSCRITO

“We emphasize that these conclusions should not be interpreted as an attack on public (vs. private) spending on infrastructure, since the data are insufficient to decide whether private projects perform better or worse than public ones as regards cost underestimation.”

“Sublinhamos que estas conclusões não devem ser interpretadas como um ataque ao gasto público (em oposição ao privado) em infraestrutura, uma vez que os dados são insuficientes para decidir se projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos no que se refere à subestimativa de custos.”

“Such comparisons do not exist today, and nobody knows whether private projects perform better or worse than public ones regarding cost underestimation.”

“Tais comparações não existem hoje, e ninguém sabe se os projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos quanto à subestimativa de custos.”

2 O artigo mede exclusivamente custos de construção; não alcança o custeio, sobre o qual incidem R\$ 166,7 milhões do ajuste

O estudo define seu objeto de forma expressa: todos os custos são custos de construção, e a estimativa de referência é a orçada no momento da decisão de construir. Não há no artigo qualquer medição de despesa operacional, de manutenção ou de serviços continuados. Ainda assim, **39,8% do ajuste** — R\$ 166,7 milhões dos R\$ 418,5 milhões^[16] — incidem sobre o OPEX de trinta anos, isto é, sobre serviços que o próprio PSC pressupõe relicitados a cada cinco anos, a preços de mercado. Para essa parcela, a base empírica invocada é simplesmente inexistente.

“All costs are construction costs. [...] Estimated costs are defined as budgeted, or forecasted, construction costs at the time of decision to build.”

“Todos os custos são custos de construção. [...] Custos estimados são definidos como os custos de construção orçados, ou previstos, no momento da decisão de construir.”

3 A amostra não contém uma única edificação; o objeto desta parceria é edificação

Os 258 projetos do artigo são obras de transporte em 20 países, listadas nominalmente no apêndice: pontes, túneis, rodovias, vias expressas, ferrovias de alta velocidade, metrô e ferrovias convencionais. Não há edificações administrativas, *retrofit* ou ampliação vertical — que constituem a integralidade do objeto do CAFF. Os percentuais por tipo de projeto variam de 20,4% (rodovias) a 44,7% (ferrovias), com desvios-padrão de 29,9 a 62,4, o que mostra que o tipo de obra é determinante do resultado; e o subgrupo mais próximo de obra terrestre é justamente o de menor percentual, **abaixo dos 25% adotados**. Transpor uma média de obras lineares de transporte para uma obra predial exige demonstração de aderência, ausente no relatório.

“The project types are bridges, tunnels, highways, freeways, high-speed rail, urban rail, and conventional (interurban) rail.”

“Os tipos de projeto são pontes, túneis, rodovias, vias expressas, ferrovias de alta velocidade, metrô e ferrovias convencionais (interurbanas).”

4 O número citado não corresponde ao artigo, e a régua utilizada não é a do estudo

O relatório atribui ao estudo uma “superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28%”^[3]. O artigo apura **27,6%** para o conjunto dos 258 projetos e **20,4%** para rodovias; não há no texto o percentual de 28% nem a expressão “obras públicas” como universo. Além disso, o artigo mede a diferença entre o custo real e a **estimativa do momento da decisão de construir** — anterior ao projeto executivo e à licitação —, ao passo que o PSC do CAFF parte de orçamento de referência elaborado com projeto básico, sobre o qual já incidiram revisões. São régua distintas: a do artigo captura, além dos aditivos, todo o amadurecimento do projeto entre a decisão política e o contrato. O próprio relatório reconhece a inconsistência metodológica dos estudos de sobrecusto de curto prazo diante de contratos de longo prazo^[5] e, ainda assim, adota um deles como parâmetro.

5 O percentual de 25% não vem do artigo: vem de um teto legal de alteração contratual — e, como teto, seria outro

O relatório não deriva os 25% de nenhuma estatística: declara observar “o limite legal para a contratação de obras e serviços”^[1], isto é, o art. 125 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza acréscimos de até 25% do valor inicial atualizado — e de até **50%** no caso de reforma de edifício. O estudo invoca o artigo como reforço externo (“estudos apontam valores superiores”), não como fonte do número. Disso decorrem duas consequências: (i) um **limite máximo de alteração** de contrato já celebrado está sendo usado como **valor esperado** de sobrecusto, o que confunde teto com média; e (ii) se o fundamento fosse mesmo o limite legal, a maior parte da intervenção — o *retrofit* do Edifício A — atrairia o limite de 50%, e não o de 25%. A premissa não se sustenta nem como estatística nem como regra jurídica.

6 A implicação de política do artigo alcança as duas alternativas, e o ajuste foi aplicado a uma só

A recomendação do estudo é dirigida a estimativas de custo e análises de custo-benefício **produzidas por promotores de projeto e seus analistas** — categoria que inclui o próprio estudo de viabilidade desta parceria e o orçamento de referência que

dele resulta. Aplicar o ajuste apenas ao PSC, mantendo intocadas as estimativas de CAPEX e OPEX da PPP, inverte a recomendação: a alternativa elaborada pelo promotor fica isenta da correção que o artigo pede, e a alternativa comparada recebe a integralidade dela. A orientação metodológica corrente — três passos do *Green Book* do HM Treasury — determina exatamente o contrário: estimar os custos **de cada opção**, aplicar a cada uma o ajuste de viés otimista pertinente e reduzi-lo conforme os riscos sejam identificados e mitigados. Registre-se que a mesma revisão de especificação feita em resposta ao TCE-RS reduziu o CAPEX de referência em cerca de R\$ 50 milhões^[18], o que confirma a existência de margem na própria estimativa da PPP.

C8 ABSTRACT · P. 1 DO MANUSCRITO

“Those legislators, administrators, investors, media representatives, and members of the public who value honest numbers should not trust the cost estimates and cost-benefit analyses produced by project promoters and their analysts.”

“Os legisladores, administradores, investidores, representantes da imprensa e cidadãos que valorizam números honestos não devem confiar nas estimativas de custo e nas análises de custo-benefício produzidas pelos promotores dos projetos e por seus analistas.”

Registro de imparcialidade. O artigo contém elemento que milita *em favor* da modelagem adotada: entre os quatro remédios que propõe contra a subestimativa de custos está a participação de capital privado de risco, mesmo em projetos públicos^[2]. Esse argumento é qualitativo e pertinente — mas sustenta a *estrutura* da parceria, não o percentual de 25% nem sua incidência exclusiva sobre o comparador público. É por isso que se requer a revisão do argumento, e não o descarte da conclusão do estudo.

C9 SUMMARY AND CONCLUSIONS · P. 23-24 DO MANUSCRITO

“[...] with a focus on four basic instruments of accountability: (1) increased transparency, (2) the use of performance specifications, (3) explicit formulation of the regulatory regimes that apply to project development and implementation, and (4) the involvement of private risk capital, even in public projects.”

“[...] com foco em quatro instrumentos básicos de responsabilização: (1) mais transparência, (2) uso de especificações de desempenho, (3) formulação explícita dos regimes regulatórios aplicáveis ao desenvolvimento e à implantação do projeto e (4) participação de capital privado de risco, mesmo em projetos públicos.”

IV · Do efeito da premissa sobre o resultado

Mantidas todas as demais premissas do estudo — inclusive as que favorecem o comparador público, como o atraso de obras medido pelo iPrazo^[15] —, o *Value for Money* é função linear do percentual de ajuste: $VfM = 1.674,2 \times x - 286,5$, em milhões de reais. O resultado se anula em **17,11%**. Acima disso a PPP é mais barata; abaixo, a contratação tradicional é mais barata.

CENÁRIO DE AJUSTE DE RISCO	ORIGEM DO PERCENTUAL	AJUSTE (R\$ MI)	PSC AJUSTADO	VFM
25% sobre investimentos e custeio	premissa do item 3.3.2 (teto do art. 125 da Lei nº 14.133/2021)	418,6	1.991,5	132,0
20,4% sobre investimentos e custeio	rodovias — subgrupo da amostra do artigo mais próximo de obra terrestre	341,5	1.914,4	55,0
17,11% sobre investimentos e custeio	ponto de equilíbrio: abaixo disso a PPP fica mais cara que a contratação tradicional	286,5	1.859,4	0,0
14,86% sobre investimentos e custeio	média de 2.178 obras públicas brasileiras (Alvarenga et al., 2021)	248,8	1.821,7	-37,7
10,91% sobre investimentos e custeio	média da região Sul na mesma amostra	182,7	1.755,6	-103,8
25% somente sobre investimentos	escopo declarado do artigo: custo de construção, não custeio	251,8	1.824,7	-34,7
sem ajuste de risco	supressão integral da premissa	0,0	1.572,9	-286,5

Nenhum parâmetro empírico disponível sustenta o resultado positivo. Com a média nacional de 2.178 obras públicas brasileiras (14,86%), o VfM cai para -37,7; com a média da região Sul (10,91%), para -103,8. Aplicando-se os 25% apenas aos investimentos — o escopo declarado do artigo —, o VfM é de -34,7. Suprimida a premissa, -286,5. O único cenário em que a vantagem se mantém é o dos 20,4% de rodovias, e ainda assim reduzida a 55,0.

A conclusão que daí se extrai não é que a PPP seja pior. É que **a vantagem da PPP não está demonstrada** pelo estudo tal como redigido — conclusão diferente, e suficiente para justificar este requerimento. As diferenças apuradas (de 2% a 6% do custo total comparado) estão dentro da margem de erro de uma projeção de trinta anos, o que reforça a necessidade de premissa defensável, e não de premissa conservadora por analogia.

Há ainda uma terceira via não examinada. O cenário híbrido do item 3.4 — obra contratada e operação pública — é estimado em R\$ 1.643,8 milhões^[13], abaixo da PPP e de todos os cenários de PSC acima, e recebeu o mesmo ajuste de 25% por analogia, sem análise própria^[14].

V • Do que se requer

Ante o exposto, **requer-se** à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, com o apoio do BNDES e do Consórcio RECAFF, e **previamente à publicação do edital**:

- 1) A **supressão da referência** ao estudo de Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2002) como fundamento do ajuste de 25%, pelas razões da seção III, com a informação expressa de:
 - a. se o percentual decorre do limite legal do art. 125 da Lei nº 14.133/2021 ou de estimativa empírica do sobrecusto esperado;
 - b. no primeiro caso, a justificativa técnica para adotar teto de alteração contratual como valor esperado, e a razão de não se ter adotado o limite de 50% aplicável a reforma de edifício, que responde pela maior parte da intervenção;
 - c. no segundo caso, a amostra, a fonte, o período e a demonstração de aderência ao objeto — edificações administrativas, *retrofit* e construção em terreno próprio.
- 2) A **recomposição da premissa** com evidência brasileira e aderente, apresentada com memória de cálculo e contemplando, no mínimo:
 - a. o indicador iValor do Fiscobras/TCU — mesma família de indicadores de onde o estudo extraiu o iPrazo do item 3.3.3 —, com recorte de edificações e, se disponível, do Rio Grande do Sul;
 - b. a média de 14,86% (nacional) e de 10,91% (região Sul) apurada em 2.178 obras públicas por Alvarenga, Maués, Santos Júnior e Macedo (Ambiente Construído, 2021), ou a justificativa técnica para afastá-las;
 - c. o histórico de aditivos de valor em obras de edificações contratadas pelo Estado nos últimos dez anos (SOP, CELIC, DAER e demais órgãos), base mais aderente ao comparador, cujo levantamento se requer caso ainda não realizado.

- 3) A **exclusão do ajuste incidente sobre o custeio** (R\$ 166,7 milhões) ou sua justificativa expressa, informando o fundamento empírico para presumir sobrecusto real permanente em serviços continuados relicitados a cada cinco anos, se há dupla contagem com o ajuste de atraso e com os custos de transação, e o VfM recalculado com o ajuste restrito aos investimentos.
- 4) O **tratamento simétrico das duas alternativas**, na forma dos três passos do Green Book invocados pela própria metodologia, com: (a) o valor esperado dos riscos retidos pelo Poder Concedente na matriz — ampliação do Edifício A, mora de licenciamento, alteração de legislação e de normas técnicas, outorga onerosa, tombamento, desapropriação e achados arqueológicos — e sua inclusão no custo da PPP; e (b) o ajuste de viés otimista aplicável às próprias estimativas de CAPEX e OPEX da parceria, com indicação do estágio de maturidade considerado.
- 5) A apresentação de **tabela de sensibilidade** do VfM ao ajuste de risco — 0%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, isoladamente sobre os investimentos e sobre investimentos e custeio, combinados com taxas sociais de desconto de 7%, 8,5% e 10% ao ano —, indicando em cada caso o VfM, o ponto em que ele se anula e a comparação com o cenário híbrido do item 3.4.
- 6) A **manifestação conclusiva** sobre se, refeita a análise, a conclusão do estudo se mantém; em caso negativo, o encaminhamento proposto — manutenção do modelo por razões diversas do custo, com a respectiva demonstração, ou revisão do modelo de contratação —, na forma exigida pelo art. 10, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.079/2004, incluída manifestação expressa sobre a alternativa híbrida do item 3.4.

VI • Do prazo, da forma e dos efeitos

Prazo. Requer-se o atendimento no prazo de **[●] dias úteis**, contado do recebimento, com justificativa no mesmo prazo para eventual item que não possa ser atendido.

Forma. As respostas deverão ser prestadas item a item, com indicação do documento, do item e da página de origem de cada informação, acompanhadas dos arquivos em formato editável e das planilhas com fórmulas abertas — em especial a aba 15 do modelo econômico-financeiro e a planilha de sensibilidades do VfM —, por meio do processo administrativo indicado no quadro de identificação, com cópia ao GT-PPPs.

Efeitos. Este requerimento é complementar à Requisição de Documentos e Informações da CAGE (bloco IV, itens 17 a 21) e não prejudica nem suspende a RDI nº 827487 do TCE-RS. Não se opõe à continuidade da estruturação: requer que a demonstração de vantajosidade seja corrigida antes da publicação do edital, de modo que a decisão da autoridade competente se apoie em premissa verificável. Registre-se que as revisões já realizadas em resposta ao TCE-RS reduziram a contraprestação máxima em 3,14%^[17], o que demonstra a utilidade prática do exame ora requerido.

Do não acolhimento. Caso a Secretaria entenda por manter a premissa tal como redigida, requer-se que o façam constar dos autos as razões técnicas do não acolhimento, item a item, para fins de registro do exame de controle interno e de instrução do processo decisório, na forma do dever de motivação inscrito no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

VII • Do encerramento

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, [•] de [•] de 2026.

Anexos

Anexo I — Apontamento sobre o ajuste de risco de 25% no comparador do setor público (CAGE/GT-PPPs, 26 páginas): exame completo da premissa, com a aritmética do VfM, os indicadores brasileiros de aditivos e as referências consultadas.

Anexo II — Relatório de trechos do artigo Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2002) (CAGE/GT-PPPs, 17 páginas): dezoito trechos em inglês, com tradução livre, seção e página do manuscrito.

Anexo III — Notas deste requerimento: relação das citações, com documento, item, página e trecho literal, ao final deste documento.

Recomenda-se, ainda, a juntada aos autos do texto integral do artigo examinado, disponível em arXiv:1303.6604 e, na versão publicada, em *Journal of the American Planning Association*, v. 68, n. 3, p. 279–295, 2002.

Assinaturas

Responsável técnico

Nome · cargo · matrícula

Coordenação do GT-PPPs

Nome · cargo

Contador e Auditor-Geral do Estado

Nome · cargo

Anexo III · Notas — documento, item, página e trecho

Cada nota reproduz o trecho literal da fonte, com a passagem pertinente destacada. As páginas dos documentos em Word correspondem às quebras gravadas no arquivo recebido, com margem de uma ou duas páginas; as dos PDFs, à paginação do arquivo.

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[1]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2 (Variação de Custos e Investimentos)	p. 27	<i>Com isso, foi considerado um ajuste do risco de variação dos custos e investimentos da ordem de 25%, observando o limite legal para a contratação de obras e serviços. Apesar de estudos apontarem para valores ainda superiores, como exemplo pode-se citar o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.</i>
[2]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	<i>...de obras e serviços. Apesar de estudos apontarem para valores ainda superiores, como exemplo pode-se citar o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.</i>
[3]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	<i>...uhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.</i>

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[4]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 26	<i>...impossibilidade de se prever de forma confiável o risco deste incremento real, o parâmetro usualmente adotado de forma conservadora em análises de VfM é se observar o nível de superação de orçamento de obras e serviços públicos em estudos já realizados, porém estas análises usualmente focam em contratações de curto-prazo (5 anos) frente ao valor contratado versus valor real dispendido, inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP, mas representando a melhor referência para este ajuste de risco.</i>
[5]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 26	<i>...e superação de orçamento de obras e serviços públicos em estudos já realizados, porém estas análises usualmente focam em contratações de curto-prazo (5 anos) frente ao valor contratado versus valor real dispendido, inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP, mas representando a melhor referência para este ajuste de risco.</i>
[6]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 26	<i>...r ajuste ao PSC é o risco de variação dos custos esperados e dos investimentos, uma vez que no caso da modalidade de contratação por PPP este risco é transferido ao ente privado, assim como o risco de erros de projeto e comissionamento da obra.</i>
[7]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	<i>Considerando esta premissa de ajuste de risco, o valor presente deste risco adicionado ao projeto é de R\$ 418,5 milhões a partir da taxa de desconto adotada.</i>

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[8]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.1 (PSC Bruto)	p. 25	...evidos no caso da implementação do projeto por meio de contratação tradicional, chegamos ao valor presente de R\$ 1.674,2 milhões para o PSC Bruto do projeto.
[9]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.4 (PSC Ajustado)	p. 30	...zo do contrato de PPP, trazidos a valor presente pela taxa de desconto adotada, a contratação tradicional (PSC) representa um custo de R\$ 1.991,4 milhões, conforme apresentado a seguir:
[10]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.2 (custo da PPP)	p. 23	...zo do contrato de PPP, trazidos a valor presente pela taxa de desconto adotada, o modelo contratual da PPP representa um custo de R\$ 1.859,4 milhões, conforme apresentado a seguir:
[11]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 4 (resultado)	p. 34	...e público à valor presente com a PPP e com o modelo de contratação tradicional, observa-se um VfM da PPP de aproximadamente R\$ 132,0 milhões a valor presente frente ao modelo de contratação tradicional.
[12]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.1	p. 17	A taxa de desconto adotada para os cálculos foi a Taxa Social de Desconto (TSD) de 8,5% ao ano, em termos reais, conforme recomendação técnica publicada em maio de 2020 pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI), vinculada ao então Ministério da Economia, no estudo intitulado "Taxa social de desconto para avaliação de investimentos em infraestrutura: atualização pós consulta pública".
[13]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.4 (cenário híbrido)	p. 31	Como resultado desses ajustes, o custo total estimado para esse arranjo corresponde a R\$ 1.643,8 milhões a valor presente.

NOTA	DOCUMENTO E ITEM	PÁGINA	TRECHO
[14]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.4	p. 31	Aplicação de aditivos contratuais aos custos considerados, com base no limite legal de 25% para obras públicas no Brasil, adotado como premissa conservadora de ajuste dos valores estimados;
[15]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.3 (atraso de obras)	p. 27	Para fins de estimativa do risco de atraso na entrega do projeto em questão, foi adotado como referência o iPrazo – Indicador do FISCOBRAS, apurado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
[16]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba 15 (Affordability e VfM)	sem página (planilha)	Ajuste de 25% aplicado ao PSC Bruto. Reprodução da CAGE: R\$ 251,8 mi sobre investimentos e R\$ 166,7 mi sobre o OPEX dos 30 anos, total de R\$ 418,5 mi; base de incidência R\$ 1.674,2 mi, igual ao PSC Bruto.
[17]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG N° 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Efeito final corresponde a uma redução de 3,14% na Contraprestação Mensal Máxima, já
[18]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG N° 34/2026 Pergunta 19 (divisórias internas)	p. 21 (PDF)	O ajuste resulta em redução de aproximadamente R\$ 50 milhões no CAPEX de referência (R\$

CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPs – Requerimento de revisão da premissa de 25% · PPP do CAFF

Documento gerado em 17/09/2026